תרגיל מחשב II – פתרון משוואה לא לינארית

מגישים: ניצן אלעד 211563176, מעין שריג

מחלקה: המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

תאריך: יולי 2024

קורס: מבוא לשיטות חישוביות

תוכן עניינים

פתרון משוואה בשיטת ניוטון-רפסון המניחה שורש פשוט 2
סעיף א' 2
סעיף ב' 2
סעיף ג' 3
פתרון בשיטת ניוטון-רפסון המניחה שורש מרובה 4
סעיף א' 4
סעיף ב' 5
סעיף ג' 6
פתרון משוואה בשיטת נקודת שבת 7
סעיף א' 7
סעיף ב' 8
סעיף ג' 10
סעיף ד' 10

פתרון משוואה בשיטת ניוטון-רפסון המניחה שורש פשוט

סעיף א'

עבור המשוואה:

$$f(x) = x^4 - 3 = 0$$

נרצה למצוא קטע $[a,b]$ בו יש לבחור את הניחוש ההתחלתי x_0 על מנת להבטיח התכנסות בשיטת ניוטון רפסון לפתרון המדויק : $s = \sqrt[4]{3}$. נניח כי $b = 5$.

על מנת למצוא תנאי על a, נדרוש כי בקטע $[a,b]$, $f(x)$ תקיים את התנאים להתכנסות שיטת ניוטון רפסון:

1. f מונוטונית, כלומר $f'(x) \neq 0$
2. אין לf נקודות פיתול, כלומר $f''(x) \neq 0$
3. השורש יהיה בתחום כלומר $f(a) \cdot f(b) < 0$
4. $\left|\frac{f(a)}{f'(a)}\right|, \left|\frac{f(b)}{f'(b)}\right| < b - a$

נניח $a = 1$. נראה כי התנאים הנ"ל מתקיימים:

f מונוטונית עולה לכל *x>0*, אזי ש1,2 מתקיימים.

בנוסף, *f(5) > 0*, $1 < \sqrt[4]{3}$, לכן $f(1) < 0$ המקיים את תנאי 3.

נבחין כי:

$$\left|\frac{f(1)}{f'(1)}\right| = -\frac{2}{4} < 4\,, \quad \left|\frac{f(5)}{f'(5)}\right| = \frac{622}{500} < 4$$

כלומר כל התנאים להתכנסות בשיטת ניוטון רפסון מתקיימים.

סעיף ב'

נרצה לפתור את המשוואה בשיטה איטרטיבית על פי הנוסחא הבאה:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{{x_n}^4 - 3}{4{x_n}^3}$$

על מנת למצוא את השורש, ראשית נחשב את x_0 על פי תעודות הזהות:

$$x_0 = a + \frac{211563176}{211563176 + 206511776}(b - a) = 3.024165044931943$$

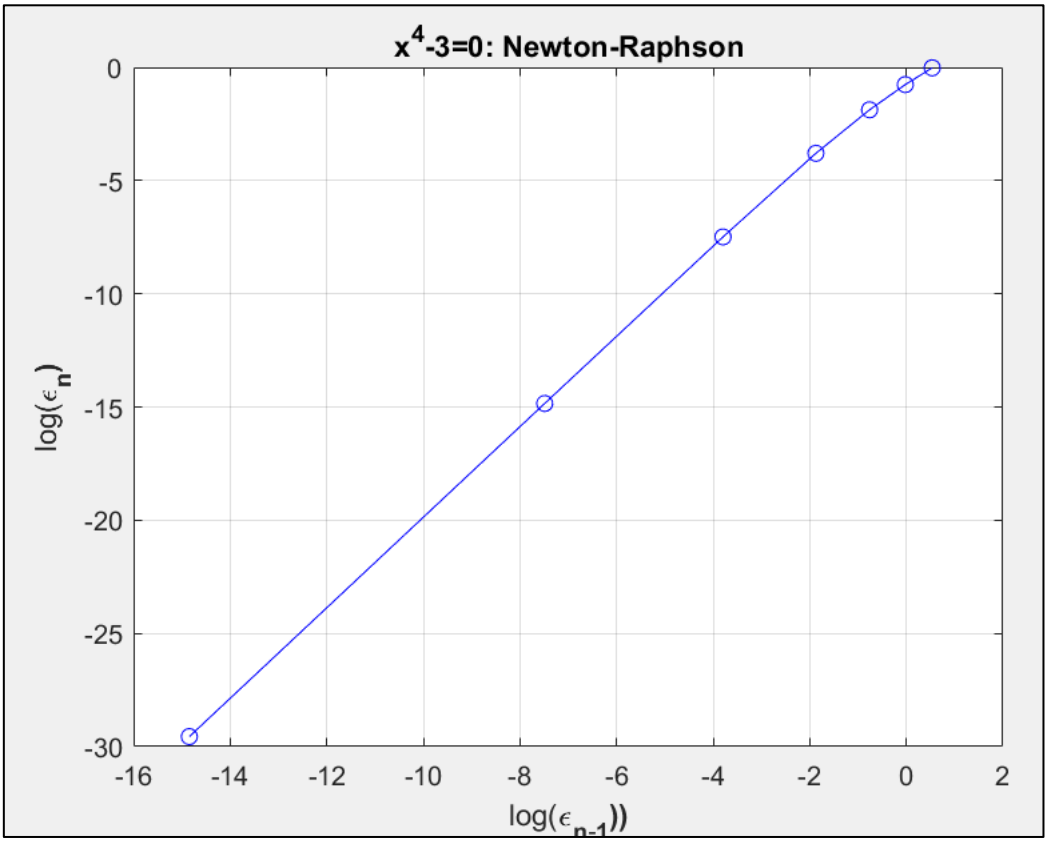
לאחר הרצת החישוב, התקבלה התכנסות של הפתרון בדיוק של 10^{-12} תוך 9 איטרציות, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

Iteration	x_n	|x_n - x_n-1|	|x_n-s|
1	3.0242	0	1.7081
2	2.2952	0.72892	0.97917
3	1.7835	0.51178	0.46738
4	1.4698	0.31365	0.15373
5	1.3386	0.13125	0.022481
6	1.3166	0.021921	0.00056004
7	1.3161	0.00055968	3.5723e-07
8	1.3161	3.5723e-07	1.4544e-13
9	1.3161	1.4544e-13	0

קיבלנו התכנסות של הפתרון תוך 9 איטרציות.

סעיף ג'

על מנת לנתח את השגיאה, נבנה גרף המציג את $\log(\epsilon_n)$ כפונקציה של $\log(\epsilon_{n-1})$, ומתוך הגרף נמצא את סדר וקבוע ההתכנסות:



על פי ההרצאה, נקבל כי שיפוע הגרף מייצג את קצב סדר ההתכנסות, וחיתוך הגרף עם ציר y מייצג את הלוגריתם של קבוע ההתכנסות.

נבחר 2 נקודות על הגרף ונמצא את השיפוע ביניהם, ולאחר מכן נמצא את קבוע ההתכנסות:

מתוך הגרף ניקח 2 נקודות: $1: (-7.4875, -14.8449),\ \ 2: (-1.87255, -3.79508)$

נחשב את השיפוע בין 2 הנקודות על מנת לקבל את קצב וקבוע ההתכנסות:

$$\alpha = \frac{-14.8449 + 3.79508}{-7.4875 + 1.87255} = 1.9679 \approx 2$$

$$\log A = -14.8449 - 2(-7.4875) = 0.1301 \Rightarrow A = 1.1389$$

נבחין כי סדר ההתכנסות הינו 2, התואם לתאוריה של שיטת ניוטון-רפסון. בנוסף, נבחין כי קבוע ההתכנסות התאורטי המתקבל על ידי הנוסחא:

$$A = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{f''(s)}{f'(s)} \right| = 1.1397$$

מתאים עד כדי שגיאה קלה לקבוע ההתכנסות שהתקבל מתוך הגרף. ממיצוע מדויק יותר של הגרף הנ"ל (על ידי לקיחה של יותר מ2 נקודות) ניתן לקבל תוצאה מדויקת יותר.

פתרון בשיטת ניוטון-רפסון המניחה שורש מרובה

סעיף א'

בשאלה זו נחקור את הפתרון למשוואה:

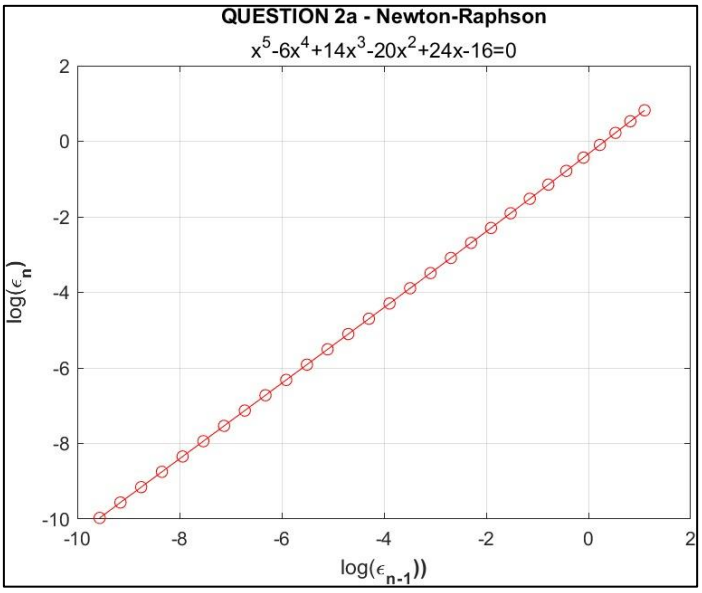
$$x^5 - 6x^4 + 14x^3 - 20x^2 + 24x - 16 = 0$$

בסעיף זה נפתור את המשוואה בשיטת ניוטון רפסון הרגילה, כלומר תחת ההנחה כי השורש של המשוואה הינו מסדר 1.

נקבל כי הפתרון התכנס תוך 30 איטרציות כפי שניתן לראות בטבלה:

Iteration	x_n	|x_n - x_n-1|	|x_n-s|
1	5	0	3
2	4.2703	0.72973	2.2703
3	3.6967	0.57356	1.6967
4	3.2503	0.44641	1.2503
5	2.9075	0.34284	0.90746
6	2.6485	0.25892	0.64854
7	2.4567	0.19181	0.45672
8	2.3174	0.13928	0.31745
9	2.2182	0.099214	0.21823
10	2.1487	0.069503	0.14873
11	2.1007	0.04803	0.1007
12	2.0679	0.032844	0.067856
13	2.0456	0.022286	0.045569
14	2.0305	0.015039	0.030531
15	2.0204	0.010109	0.020422
16	2.0136	0.0067767	0.013645
17	2.0091	0.0045347	0.0091106
18	2.0061	0.0030307	0.0060799
19	2.0041	0.0020239	0.004056
20	2.0027	0.0013508	0.0027052
21	2.0018	0.00090119	0.001804
22	2.0012	0.00060109	0.0012029
23	2.0008	0.00040086	0.00080205
24	2.0005	0.0002673	0.00053475
25	2.0004	0.00017823	0.00035652
26	2.0002	0.00011882	0.0002377
27	2.0002	7.9239e-05	0.00015846
28	2.0001	5.2878e-05	0.00010558
29	2.0001	3.5231e-05	7.0351e-05
30	2	2.3607e-05	4.6744e-05

והתקבל גרף התכנסות השגיאה:



באופן דומה, ננתח את סדר וקבוע ההתכנסות:

מתוך הגרף ניקח 2 נקודות: $1: (-7.12834, -7.53372),\ \ 2: (-1.52219, -1.90562)$

נחשב את השיפוע בין 2 הנקודות על מנת לקבל את קצב וקבוע ההתכנסות:

$$\alpha = \frac{-7.53372 + 1.90562}{-7.12834 + 1.52219} = \ 1.0039 \approx 1$$

$$\log A = \ |-7.53372 - (-7.12834)| = \ 0.40538 \ \Rightarrow \ A = 1.4998 \ \approx 1.5$$

נבחין כי סדר ההתכנסות הינו לינארי, והדבר תואם לציפייה שכן עבור ריבוי שורש גדול מ1 נקבל התכנסות לינארית.

סעיף ב'

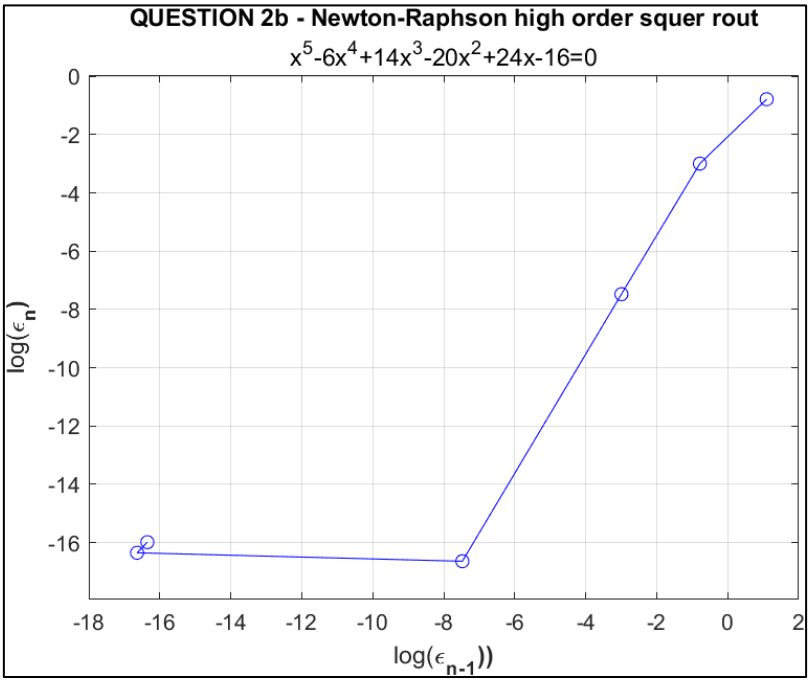
על מנת להתמודד עם ריבוי השורש של המשוואה, נגדיר פונקציה $u(x)$ כך שמתקיים:

$u(x) \ = \frac{f(x)}{f'(x)}$, ובעזרתו נגדיר את צעד האיטרציה להיות: $x_{n+1} = x_n - \frac{u(x_n)}{u'(x_n)}$

קיבלנו את הטבלה הבאה:

Iteration	x_n	|x_n - x_n-1|	|x_n-s|
1	5	0	3
2	1.5433	3.4567	0.45675
3	1.9499	0.40664	0.050109
4	1.9994	0.049542	0.000567
5	2	0.00056694	5.9275e-08
6	2	1.9979e-08	7.9253e-08
7	2	3.4866e-08	1.1412e-07

גרף ההתכנסות נראה כך:



נחשב את שיפוע הגרף בחלקו המרכזי (שיפוע מונוטוני חיובי):

$$\alpha = \frac{-2.99355 - (-16.6411)}{-0.783625 - (-7.47515)} = 2.039527611 \sim 2$$

נציב נקודה על מנת למצוא את נקודה A:

$$\log A = -2.99355 - 2 * (-0.783625) = -1.4263 \Rightarrow A = 0.2402$$

מהגרף חישבנו וראינו כי השיפוע הינו 2 (סקאלה לוגריתמית) ומכאן שההתכנסות היא ריבועית כפי שציפינו.
הסבר – מכיוון שבנינו את הפונקציה החדשה פתרנו את הבעיה של התאפסות הנגזרות הראשונה והשניה מה שגרם להתכנסות מהירה יותרת התכנסות ריבועית.

סעיף ג'

בכדי למצוא את q נשתמש בקשר $\lim_{x\to s}\frac{u(x)}{x-s} = \frac{1}{q}$:

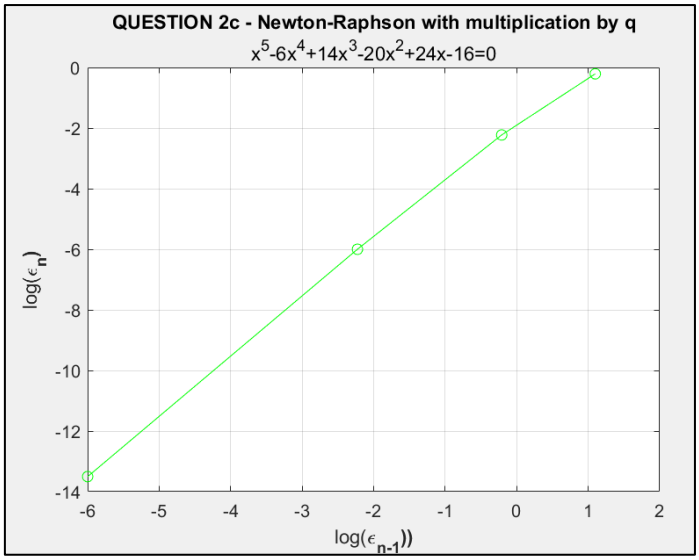
$$\lim_{x\to 2}\frac{x^5 - 6x^4 + 14x^3 - 20x^2 + 24x - 16}{(x-2)(5x^4 - 24x^3 + 42x^2 - 40x + 24)} = \cdots = \frac{1}{3}$$

לכן $q = 3$.

על מנת להתמודד עם ריבוי זה בשיטת ניוטון – ראפסון, נכפיל את המנה של הפונקציה ונגזרתה בq ונקבל את צעד האיטרציה הבא:

$$x_{n+1} = x_n - q \cdot \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

גרף התכנסות:



להוסיף חישוב של אלפא AI, פשוט צריך לבחור 2 נקודות על הגרף ולמצוא שיפוע, ועבור A תעשה כמו מיכאל (יש פה תבנית שאפשר לעבוד איתה)

פתרון משוואה בשיטת נקודת שבת

בשאלה זאת נחקור את הפתרון למשוואה $x - 2\sin(x) = 0$ בשיטת נקודת השבת. לכן נרצה להגדיר פונקציה כלשהי $g(x)$ כך שהשורש של המשוואה הנ"ל מקיים את המשוואה: $x = g(x)$, ולפי משוואה זו נגדיר את הצעד האיטרטיבי $x_{n+1} = g(x_n)$

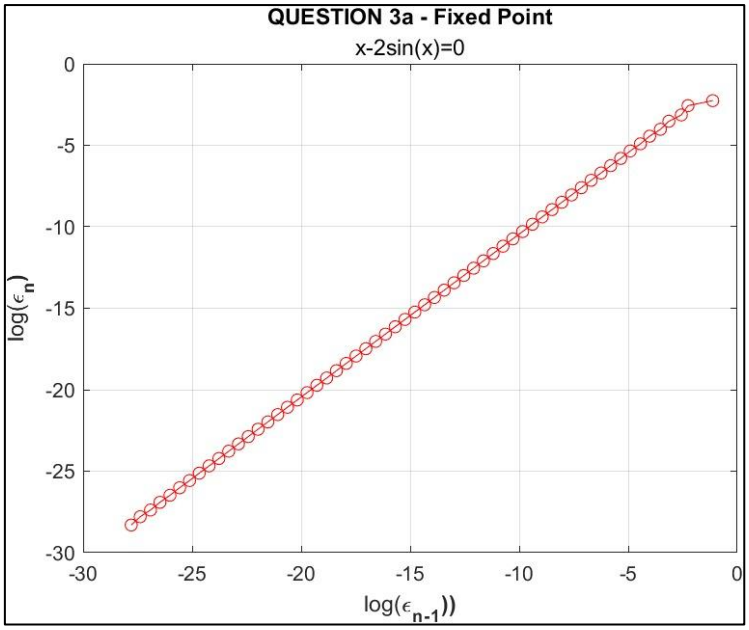
סעיף א'

עבור סעיף זה נבחר $g(x) = 2sin(x)$, נגדיר $x_0 = \frac{\pi}{2}$ כך שנקבל כי השורש של המשוואה הינו $s =$ 1.895494.

התכנסות הפתרון התקבל תוך 60 איטרציות. בגלל אורך הטבלה, נכניס את הסוף שלה:

56	1.8955	8.1934e-12	3.1724e-12
57	1.8955	5.2278e-12	2.0555e-12
58	1.8955	3.3358e-12	1.2803e-12
59	1.8955	2.1285e-12	8.4821e-13
60	1.8955	1.3582e-12	5.1004e-13

נתבונן בגרף ההתכנסות:



מתוך הגרף ניקח 2 נקודות: $1: (-18.8317, -19.281),\ \ 2: (-11.1928, -11.6421)$

כמקודם, נחשב את השיפוע בין 2 הנקודות על מנת לקבל את קצב וקבוע ההתכנסות:

$$\alpha = \frac{-11.6421 + 19.281}{-11.1928 + 18.8317} = \frac{7.6389}{7.6389} = 1$$

$$\log A = -19.281 - (-18.8317) = -0.4493 \Rightarrow A = 0.638$$

קצב ההתכנסות של שיטת נקודת השבת תלויה בסדר הנגזרות שלא מתאפסות, ונבחין כי עבור הנגזרת הראשונה מתקיים: $2\cos(x)|_{x=1.895494} \neq 0$, כלומר ההתכנסות התאורטית היא לינארית, בדומה להתכנסות שהתקבלה בפועל.

בנוסף נשים לב כי:

$$|2\cos(x)|_{x=1.895494}| = 0.638044 \approx A$$

וזה תואם לתאוריה שכן:

$$A = \frac{1}{p!}\left|g^{(p)}(s)\right|$$

כאשר $\alpha = p = 1$.

סעיף ב'

בסעיף זה נרצה לפתור את המשוואה המתוארת הנ"ל בשיטת ניוטון – רפסון על מנת להשוות בין קצבי ההתכנסות.

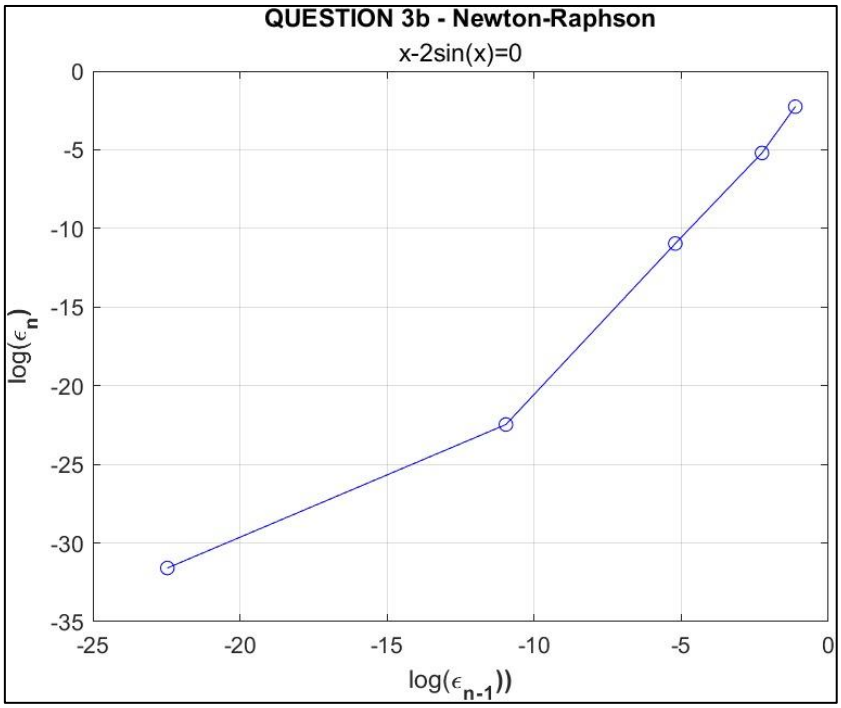
צעד האיטרציה בשיטת ניוטון – רפסון עבור משוואה זאת הינו:

$$x_{n+1} = x_n - q \cdot \frac{x_n - 2\sin(x_n)}{1 - 2\cos(x_n)}$$

התכנסות הפתרון התקבל תוך 6 איטרציות, כפי שניתן לראות בטבלה:

Iteration	x_n	|x_n - x_n-1|	|x_n-s|
1	1.5708	0	0.3247
2	2	0.4292	0.10451
3	1.901	0.099004	0.0055013
4	1.8955	0.0054839	1.7378e-05
5	1.8955	1.7378e-05	1.7471e-10
6	1.8955	1.7473e-10	1.9096e-14

נתבונן בגרף ההתכנסות:



נבחר 2 נקודות בתחום בו הגרף לינארי, ונמצא את השיפוע ואת קבוע ההתכנסות כפי שהתבצע בסעיפים הקודמים:

מתוך הגרף ניקח 2 נקודות: $1:(-10.9603,-22.4679),\ 2:(-2.25851,-5.20277)$ ונקבל:

$$\alpha = \frac{-22.4679+5.20277}{-10.9603+2.25851} = 1.984 \approx 2$$

$$\log A = -22.4679 - 2(-10.9603) = -0.5473 \Rightarrow A = 0.5785$$

כפי שתואר בסעיפים הקודמים, ההתכנסות של שיטת ניוטון רפסון עבור שורש מריבוי אחד הינה ריבועית, בדיוק כפי שהתקבל בגרף הנ"ל. בנוסף, קבוע ההתכנסות שהתקבל תואם לתאוריה שכן:

$$A = \frac{1}{2}\cdot\left|\frac{f''(s)}{f'(s)}\right| = 0.579$$

לסיכום, ניתן להסיק כי עבור משוואה זו הפתרון בשיטת ניוטון רפסון יעיל יותר.

סעיף ג'

לבלבל על זה את המוח קצת, לא היה לי כוח כל כך אבל אם תסגור את כל השאר לא אכפת לי לסיים את זה אחר כך

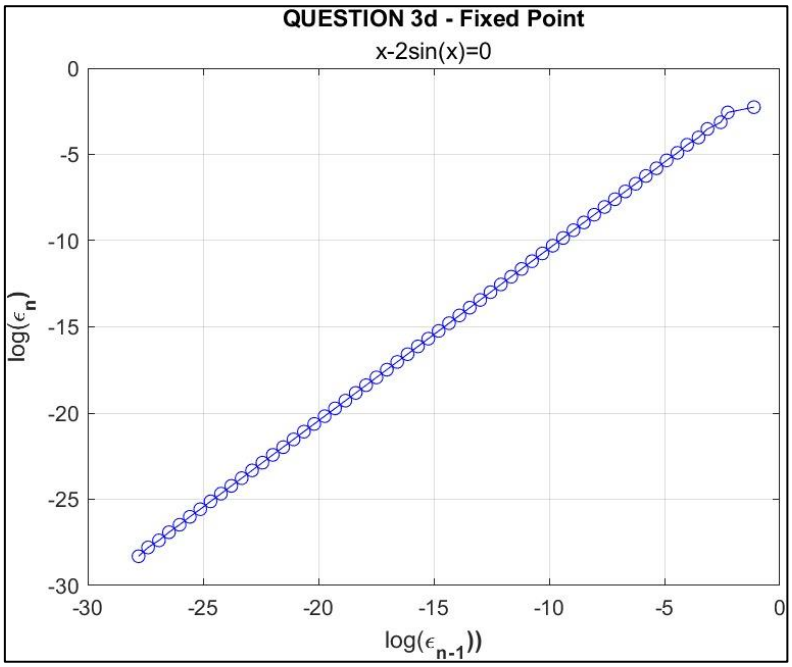
סעיף ד'

עבור סעיף זה נבחר $g(x) = sin^{-1}(\frac{x}{2})$, ונבדוק עבור אילו ערכי x מתקיימים תנאי ההתכנסות של השיטה:

נדרוש $|g'(x)| = \left|\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}\right| < 1$, כלומר נקבל התכנסות לכל $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$

ניקח פעם נוספת $x_0 = \frac{\pi}{2}$, ונקבל כי הפתרון למשוואה מתכנס תוך XX איטרציות כפי שניתן לראות בטבלה:

נתבונן בגרף ההתכנסות:



פה גם לנתח כמו בסעיפים האחרים